காப்பரில் மின்படிதல்

$Cu^{2+}(aq)+2e^{-} \rightarrow Cu(s)$

படிதலுக்கு தேவைப்படும் மின்சுமை 2F ஆகும்.

ஒரு மோல் காப்பர்i.e., 63.5 g

மொத்த மின்னோட்டமும் எரிமின்கலமியக்க பயன்படுத்தப்பட்டால் அதாவது 4F வும் மின்னாற்பகுத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டால் 2×63.5 அதாவது 127g காப்பர் எதிர்மின்வாயில் படியும்

20. $Ni^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Ni\ (s)$

$Cr^{2+}(aq)+3e^{-} \rightarrow Cr\ (s)$

மேற்சொல்லப்பட்ட சமன்பாட்டிலிருந்து நிக்கல் சல்பேட்டிலிருந்து 58.7g நிக்கலை படியச் செய்ய 2F மின்சுமையும் 52g குரோமியத்தை படியச் செய்ய 3F மின்சுமையும் தேவைப்படும் என அறியலாம்.

கொடுக்கப்பட்டது 2.935g நிக்கல் உருவாகின்றது

$\therefore$ செல்லின் வழியே செலுத்தப்படும் மின்சுமை $= \dfrac{2F}{58.7g} \times 2.935g$

$= 0.1F$

$\therefore$ 0.1F மின்சுமையை குரோமியம் நைட்ரேட்டில் செலுத்தினால் உருவாகும் குரோமியத்தின் நிறை

$= \dfrac{52g}{3F} \times 0.1F$

$= 1.733g$

21. கொடுக்கப்பட்டது

$\left[Cu^{2+}\right] = 0.1M$

$E^{\circ}_{Cu^{2+}|Cu} = 0.34$

$E_{cell} = ?$

செல் வினை

$Cu^{2+}(aq) + 2e^{-} \rightarrow Cu\ (s)$

$$E_{cell} = E^{o} - \frac{0.0591}{n} \log \frac{[Cu]}{\left[Cu^{2+}\right]}$$

$$= 0.34 - \frac{0.0591}{2} \log \frac{1}{0.1}$$

$$= 0.34 - 0.0296$$

$$= 0.31V$$

22. நேர் மின்முனையில் ஆக்சிஜனேற்றம்

$Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^{-} \ldots\ldots\ldots\ldots (1) \quad \left(E^{o}_{\text{ஆக்சி}}\right) = 2.37V$

எதிர் மின்முறையில் ஒடுக்கம்

$Ag^{+} + e^{-} \rightarrow Ag \ldots\ldots\ldots (2) \quad \left(E^{o}_{\text{ஒடுக்கம்}}\right) = 0.80V$

$$\therefore E^{o}_{\text{மின்கலம்}} = \left(E^{o}_{\text{ஆக்சி}}\right)_{\text{நேர்மின்வாய்}} + \left(E^{o}_{\text{ஒடுக்கம்}}\right)_{\text{எதிர்மின்வாய்}}$$

$$= 2.37 + 0.80$$

$$= 3.17V$$

ஒட்டு மொத்த வினை

Answers.indd 328 16-12-2022 20:35:08